CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES MPSI

Une suite définie par une racine

Énoncé

On définit $u_0 = 0$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ.
4. Montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, puis majorer $|u_n - 2|$.
5. Pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, vérifier que $\sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}$. En déduire une expression explicite de u_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \sqrt{2+x}$ et $u_0 = 0$.

Ce qu'on te demande. Étudier la convergence, la vitesse de convergence, puis trouver u_n en fonction de n.

Corrigé

1. Q1 · Initialisation

On note $P(n)$: « $0 \leqslant u_n \leqslant 2$ ». Pour $n = 0$: $u_0 = 0$ et $0 \leqslant 0 \leqslant 2$. $P(0)$ est vraie.

2. Q1 · Hérédité

On suppose $0 \leqslant u_n \leqslant 2$. On ajoute 2 partout :

$$2 \leqslant 2 + u_n \leqslant 4.$$

La racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$, elle conserve les inégalités :

$$\sqrt{2} \leqslant \sqrt{2 + u_n} \leqslant \sqrt{4}, \quad \text{soit} \quad \sqrt{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 2.$$

Comme $\sqrt{2} \geqslant 0$: $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$. Par récurrence, $0 \leqslant u_n \leqslant 2$ pour tout n.

3. Q2 · Monotonie

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2+u_n} - u_n$. Une différence avec une racine se traite avec la quantité conjuguée : on multiplie et divise par $\sqrt{2+u_n} + u_n$ (qui est > 0 car $\sqrt{2+u_n} \geqslant \sqrt{2}$). Avec $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(\sqrt{2+u_n})^2 - u_n^2}{\sqrt{2+u_n} + u_n} = \frac{2 + u_n - u_n^2}{\sqrt{2+u_n} + u_n}.$$

On factorise le numérateur $-u_n^2 + u_n + 2$: ses racines sont 2 et -1 (car $-4 + 2 + 2 = 0$ et $-1 - 1 + 2 = 0$), donc

$$2 + u_n - u_n^2 = (2 - u_n)(1 + u_n).$$

Par Q1, $2 - u_n \geqslant 0$ et $1 + u_n \geqslant 1 > 0$. Le numérateur est $\geqslant 0$, le dénominateur > 0 :

$$u_{n+1} - u_n \geqslant 0 : (u_n) \text{ est croissante.}$$

4. Q3 · Convergence et limite

(u_n) est croissante (Q2) et majorée par 2 (Q1) : par le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ. En passant à la limite dans $0 \leqslant u_n \leqslant 2$: $\ell \in [0, 2]$.

Quand $n \to +\infty$, $u_{n+1} \to \ell$ et, comme $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue, $\sqrt{2+u_n} \to \sqrt{2+\ell}$. Donc

$$\ell = \sqrt{2+\ell}.$$

On élève au carré : $\ell^2 = 2 + \ell$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\frac{1 \pm 3}{2}$, c'est-à-dire 2 et -1 :

$$(\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Comme $\ell \geqslant 0$, on élimine -1 :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 2.$$

5. Q4 · L'inégalité de contraction

On écrit $2 = \sqrt{4}$ et on multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{2+u_n} + 2$:

$$u_{n+1} - 2 = \sqrt{2+u_n} - 2 = \frac{(2+u_n) - 4}{\sqrt{2+u_n} + 2} = \frac{u_n - 2}{\sqrt{2+u_n} + 2}.$$

On passe aux valeurs absolues. Le dénominateur vérifie $\sqrt{2+u_n} + 2 \geqslant 0 + 2 = 2$, donc $\frac{1}{\sqrt{2+u_n}+2} \leqslant \frac{1}{2}$:

$$|u_{n+1}-2| = \frac{|u_n-2|}{\sqrt{2+u_n}+2} \leqslant \frac{1}{2}|u_n-2|.$$

6. Q4 · Majorer |u_n − 2|

On applique l'inégalité de proche en proche :

$$|u_n-2| \leqslant \frac{1}{2}|u_{n-1}-2| \leqslant \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}|u_{n-2}-2| \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{2^n}|u_0-2|.$$

(Proprement : par récurrence, $|u_n-2| \leqslant \frac{|u_0-2|}{2^n}$; si c'est vrai au rang n, alors $|u_{n+1}-2| \leqslant \frac{1}{2}\cdot\frac{|u_0-2|}{2^n} = \frac{|u_0-2|}{2^{n+1}}$.)

Comme $|u_0-2| = |0-2| = 2$:

$$|u_n-2| \leqslant \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

L'écart à la limite est au moins divisé par 2 à chaque étape.

7. Q5 · La formule trigonométrique

La formule de duplication $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$ avec $a = \frac{\theta}{2}$ donne $\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1$. Donc

$$2+2\cos\theta = 2+2\left(2\cos^2\frac{\theta}{2}-1\right) = 2+4\cos^2\frac{\theta}{2}-2 = 4\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

Ainsi $\sqrt{2+2\cos\theta} = \sqrt{4\cos^2\frac{\theta}{2}} = 2\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|$. Pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{4}]$, où le cosinus est positif. On enlève la valeur absolue :

$$\sqrt{2+2\cos\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}.$$

8. Q5 · L'expression de u_n

On cherche à écrire $u_n = 2\cos\theta_n$. Au départ, $u_0 = 0 = 2\cos\frac{\pi}{2}$, donc $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$. Si $u_n = 2\cos\theta_n$, la formule précédente donne

$$u_{n+1} = \sqrt{2+2\cos\theta_n} = 2\cos\frac{\theta_n}{2},$$

donc l'angle est divisé par 2 à chaque étape : $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$, $\theta_2 = \frac{\pi}{8}$, … , $\theta_n = \frac{\pi}{2^{n+1}}$.

Récurrence : vrai pour $n = 0$. Si $u_n = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}$, comme $\frac{\pi}{2^{n+1}} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ on peut appliquer la formule :

$$u_{n+1} = \sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}} = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+2}}.$$

$$u_n = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

Vérification : $u_1 = 2\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2} = \sqrt{2+0}$. Et comme $\frac{\pi}{2^{n+1}} \to 0$, $u_n \to 2\cos 0 = 2$: on retrouve Q3.

Le piège

En Q3, écrire « $\ell = \sqrt{2+\ell}$ » sans avoir prouvé la convergence. L'équation du point fixe ne vaut que si la suite converge.

La méthode

Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: encadrer, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$, conclure par la limite monotone, puis identifier la limite par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.
- **Formule de duplication.** $1 + \cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$.